先看路线，再开始做题

概统期中冲刺

考试：2026年11月8日（周日）

范围：原书 1.1—3.5 · 排版修订版

> **最先掌握的三件事**
>
> 计数与 Bayes；一维随机变量变换；二维支持域、边缘与条件分布。

这份资料怎么用

页码	内容	用法
2	重点与难点	先判断自己的薄弱项
3—7	公式卡与笔记校正	读条件，理解公式，再做题
8—9	习题集精选索引	按页码打开原文件，按需补练
10—13	往年题精选题面	先独立完成，不提前看答案
14—17	关键答案与推导	核对方法，重做错题
18	复习安排与来源说明	安排时间，查原材料

来源简称

K：《2课本习题》　**Z**：《2补充习题-浙大版》

A：MA212概统2025AutumnMidExam

S：群文件《扫描版-25春概统期中》

所有来源页码均指 PDF 阅读器中的页序号，从 1 开始。习题集题号与原书小节号不同，不要直接按章号套范围。

重点排序：依据题型，不靠猜题

第一优先：三类大题

① 二维支持域 → 边缘 → 条件

依据：A 解答5、6共20分，另有二维小题；S 选择5、填空6和8、解答3和6也涉及。

难点：积分上下限由支持域决定；给定一个变量后，另一个变量的区间往往随之变化。

训练：A6 → K7.5 → K7.7。

② 计数、条件概率与 Bayes

依据：A 解答1、2共20分；S 选择1和3、解答1和2等也相关。

难点：有序与无序是否一致、同类组是否重复计数、“已知”改变了哪个分母。

训练：A1、A2、S选择1；不会则补 K2.3、K2.8。

③ 一维变换与混合分布

依据：A 解答3、4共20分；S 解答4、填空5对应。

难点：非单调变换要保留全部有效反解；混合分布要按所有端点分段。

训练：A3、A4、S解答4；提高用 K5.6。

第二优先：小题与条件分布推导

常见分布识别、CDF端点、正态标准化、独立与互斥；S 解答5的“独立泊松给定总数”值得完整推导一次。

第三优先：理解即可，别挤掉主线

Gamma / Beta 参数与归一化、连接函数、二元正态条件分布。笔记和原书范围内有这些内容，但两份期中材料不足以支持其为大题热点。

> 复习时间建议：二维30% / 条件概率与计数25% / 变换与混合25% / 分布与概念15% / 扩展5%。这是复习分配建议，并非试卷分值预测。

概率与计数：先把事件写清楚

加法、条件概率与 Bayes

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) > 0$$

若 $B_1, \ldots, B_m$ 互不相交且并为全集，则：

$$P(A) = \sum_{i=1}^{m} P(A \mid B_i) P(B_i)$$

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j) P(B_j)}{\sum_{i=1}^{m} P(A \mid B_i) P(B_i)}, \qquad P(A) > 0$$

> Bayes 分子取“目标来源”这条路径；分母取所有可能来源的路径之和。先验、似然、后验不要调换。

独立与互斥：必须区分

概念	判断条件	易错点
独立	$P(AB) = P(A)P(B)$	不是“不能同时发生”
互斥	$A \cap B = \varnothing$	两个正概率事件互斥时不独立
相互独立	所有相关子集的交概率均可分解	三事件仅检查两两独立还不够

$P(E) = 0$ 不一定意味着 $E = \varnothing$。例如连续分布的单点事件可以非空，但概率为零。

计数题四步

1. 先判断基本结果有序还是无序，并确认是否等可能。
2. 分子与分母使用同一种样本空间。
3. 先选点数或类别，再安排位置。
4. 同类无标签组若被反复区分，要除去重复的阶乘。

例：7人分成3、2、2人的无标签组，两个二人组互换不产生新分法，因此需再除以 2!。

离散分布：模型和取值范围一起记

二项与超几何

二项：固定 n 次独立试验，每次成功率相同。

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,\dots,n$$

超几何：N 个对象中 M 个目标对象，不放回抽取 n 个。

$$P(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$\max(0,n-N+M)\le k\le \min(n,M)$$

> 不放回不能直接套二项。组合数的每个上下标都要合法，不能只检查 $k\ge 0$。

几何与负二项

若 X 记录首次成功的试验序号：

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\quad k=1,2,\dots$$

若 X 记录第 r 次成功时的总试验次数：

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r},\quad k\ge r$$

若题目记录“成功前的失败数”，取值起点和指数都要相应改变。

泊松

$$P(X=k)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\quad k=0,1,2,\dots$$

若速率为 λ、时间长度为 t，计数分布的参数为 λt。二项稀有事件近似取 $\lambda=np$。

离散 CDF：不要漏掉跳跃点

$$F(x)=P(X\le x),\qquad P(X=x)=F(x)-F(x^-)$$

$$P(a<X\le b)=F(b)-F(a)$$

改变区间开闭端点时，要检查该点是否带有正概率。

连续分布：参数与条件别省略

密度与 CDF

$$f(x) \geq 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt, \qquad P(a < X < b) = \int_{a}^{b} f(x)\,dx$$

密度值可以超过1；连续变量单点概率为0。CDF右连续且单调不减，两端极限分别为0和1。

均匀与指数

$$X \sim U(a,b): \quad f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a < x < b$$

$$X \sim \text{Exp}\,(\lambda): \quad f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

$$P(X > s+t \mid X > s) = e^{-\lambda t}, \quad s,t \geq 0$$

> 这里的 λ 是速率。无记忆性用尾概率的比值推导，别把速率写成尺度。

Gamma 与 Beta

$$f_{\Gamma}(x) = \frac{\lambda^{r}}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

Gamma 的参数约定：形状 $r > 0$、速率 $\lambda > 0$。$r = 1$ 时就是指数分布。

$$f_{\text{Beta}}(u) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} u^{a-1}(1-u)^{b-1}, \quad 0 < u < 1$$

正态

$$X \sim N(\mu,\sigma^2) \quad \Longrightarrow \quad Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$aX + b \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2), \quad a \neq 0$$

标准化除以标准差 σ。若 $a = 0$，结果退化为常量；并非通常的非退化正态。

一维变换：支持集 → 反解 → 密度

最稳妥的入口：先写 CDF

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P\Big(g(X) \le y\Big)$$

把事件转成 X 的取值区间，求概率，然后对 y 求导。先确定 Y 的取值范围。

逐段可逆时：把有效分支全部加起来

$$f_Y(y) = \sum_i f_X\Big(h_i(y)\Big)\Big|h_i'(y)\Big|$$

$h_i(y)$ 是各单调区间上的反函数。只有落在 X 原支持集内的反解才参与求和。

线性变换

$$Y = aX + b \quad \Longrightarrow \quad f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), \quad a \neq 0$$

绝对值不能漏掉；$a < 0$ 时，直接处理CDF还要翻转不等号。

平方变换

$$Y = X^2\text{:} \quad h_1(y) = \sqrt{y}, \quad h_2(y) = -\sqrt{y}$$

若两支都在原支持集内，两支都要加。若原变量只取正值，就不能加入负支。

概率积分变换

$$F_X \text{ 连续} \quad \Longrightarrow \quad F_X(X) \sim U(0,1)$$

离散 X 一般不满足此结论。用普通反函数证明时，通常还需严格单调；一般逆变换采用广义逆。

$$F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \ge u\}, \quad U \sim U(0,1)$$

> 最终检查：取值域是否正确、支持域外是否补0、密度是否非负且积分为1。

二维分布：每一步都带上支持域

联合、边缘与条件

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dy, \qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\,dx$$

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}, \qquad 0<f_X(x)<\infty$$

> **笔记校正**：连续情形不能用 $P(X=x)$ 作分母。该概率通常为0，应该用条件密度公式。

三角形模板：先画边界再积分

若支持域为 $0<y<x<1$，则固定 x 后 $0<y<x$；固定 y 后 $y<x<1$。

$$f_X(x)=\int_0^x f(x,y)\,dy, \qquad f_Y(y)=\int_y^1 f(x,y)\,dx$$

给定 $X=x$ 后，条件密度关于 y 的积分必须为1。

独立性与矩形概率

$$X\perp Y \quad\Leftrightarrow\quad F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

有密度时，等价于联合密度几乎处处等于边缘密度乘积。矩形支持域本身不能证明独立。

$$P(x_1<X\le x_2,\ y_1<Y\le y_2)=F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)$$
$$-F(x_2,y_1)+F(x_1,y_1)$$

二元正态与连接函数：保留理解

联合正态时 $\rho=0$ 等价于独立；只有两个边缘都正态，不足以推出联合正态。

$$Y\mid X=x\sim N\left(\mu_Y+\rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x-\mu_X),\ \sigma_Y^2(1-\rho^2)\right)$$

$$F_{XY}(x,y)=C\Big(F_X(x),F_Y(y)\Big)$$

相同边缘不能决定联合分布。独立对应 $C(u,v)=uv$。

习题集精选①：计数与一维分布

K1　鞋子配对计数

K 例2.3 · PDF6页 · 18分钟

从 n 双不同鞋中取 2r 只，分别求无成对、恰一对、恰 r 对的概率。

> 入选理由：一题区分三种计数结构；A1已全会可跳过。

K2　钥匙错配与容斥

K 例2.4 · PDF6页 · 10分钟

4把对应不同房门的钥匙随机发给4人，求至少一人拿对的概率。

> 入选理由：训练容斥，避免直接相加。

K3　首件合格后的后验概率

K 例2.8 · PDF7页 · 8分钟

机器良好概率0.95；良好、故障时合格率0.98、0.55。首件合格后，求机器良好概率。

> 入选理由：与期中 Bayes 同型，适合补基本功。

K4　两两独立不等于相互独立

K 例3.2 · PDF8页 · 12分钟

三事件两两独立、三重交为空、各自概率相等，并概率为9/16，求单个事件概率。

> 入选理由：先列容斥，再检查代数解是否可行。

K5　超几何与阶梯CDF

K 例4.6 · PDF11页 · 12分钟

15件中2次品，不放回取3件，求次品数的分布律、CDF与题中端点概率。

> 入选理由：一次练模型识别与开闭端点；Z第二章题3同题，只做一次。

K6　分段CDF与连续性

K 例4.9 · PDF12—13页 · 12分钟

按原题的三段CDF求参数A、B、密度及尾概率。

> 入选理由：题目明确为连续型，需检查连接处连续；不能只看右连续。

K7　正态标准化与反查

K 例4.13 · PDF13页 · 10分钟

按原题计算 N(5,100) 的区间概率与分位点。

> 入选理由：标准差是10，不能除以100。

习题集精选②：变换与二维分布

K8　正弦变换的两支反解

K 例5.6 · PDF15页 · 15分钟

$f_X(x)=2x/\pi^2$，$0<x<\pi$，求 $Y=\sin X$ 的密度。

> 入选理由：检验是否会保留两支，而非机械套单调公式。

K9　指数无记忆性

K 例5.14 · PDF16页 · 8分钟

用截断后的条件分布证明指数无记忆性。

> 入选理由：与S填空4对应，要能解释尾概率比值。

K10　矩形支持域上的非独立分布

K 例6.6 · PDF18页 · 20分钟

单位正方形上 $f(x,y)=\frac{6}{7}(x+y)^2$，按原题求区域概率、边缘和条件密度。

> 入选理由：一题串联三种操作；矩形支持域不保证独立。

K11　曲边区域的边缘与条件

K 例7.5 · PDF21页 · 20分钟

在 $0\le y\le 1-x^2$、$-1\le x\le 1$ 上均匀，求边缘和条件密度。

> 入选理由：支持域比三角形再进一层，练横截与竖截。

K12　由条件分布构造联合

K 例7.7 · PDF21页 · 20分钟

$X\sim U(0,1)$，$Y\mid X=x\sim U(0,x)$，求联合、边缘与 $P(X+Y>1)$。

> 入选理由：条件均匀不等于三角形上联合均匀。

Z1　放回与不放回的对照

Z 第三章题1 · PDF59—60页 · 15分钟

12个开关中2个次品，分别构造两次抽取的二维0—1分布。

> 入选理由：比较独立性；与K例7.2二选一。

Z2　多元超几何与格点支持集

Z 第三章题2 · PDF60—61页 · 20分钟

3黑2红2白取4只，X为黑数、Y为红数；做联合分布及P(X>Y)。

> 入选理由：先排除不合法格点，再求和，其他同类求和可略。

Z3　离散最小值（选做）

Z 第二章题2(2) · PDF34—35页 · 10分钟

掷骰两次，求较小点数的分布。

> 入选理由：用尾事件代替枚举；时间紧可跳过。

真题 A①：计数、Bayes、混合

A1　5枚骰子的重复点数

A 解答1 · PDF4页 · 15分钟

掷5枚公平骰子，求：

1. 5枚点数全不相同；
2. 恰有一对点数相同，其余3枚各不相同；
3. 恰有两对分别相同，余下一枚点数不同。

> 入选理由：两对相同时最容易多算一个2!。

A2　两台机器与次品来源

A 解答2 · PDF4页 · 10分钟

两台机器的次品率分别为0.04、0.07；第一台产量是第二台两倍。

1. 求随机取一个零件的合格概率；
2. 已知取到次品，求来自第二台的概率。

> 入选理由：全概率计算分母，再用Bayes反推来源。

A3　条件均匀分布的混合

A 解答3 · PDF5页 · 15分钟

$P(X=0)=0.3$，$P(X=1)=0.7$，且 $Y \mid X=k \sim U(k,k+2)$。

1. 求 $F_Y(y)$；
2. 求 $f_Y(y)$，写清所有分段。

> 入选理由：重叠区间上两分量都要贡献密度。

> 先完成本页，再翻第14页答案。A3先列出断点0、1、2、3。

真题 A②：变换与二维分布

A4　Pareto与概率积分变换

A 解答4 · PDF5页 · 15分钟

设 $\alpha,\theta>0$，且

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{\alpha\theta^{\alpha}}{x^{\alpha+1}}, & x\geq\theta,\\ 0, & x<\theta.\end{cases}$$

1. 求 $F_X(x)$；
2. 证明 $F_X(X)\sim U(0,1)$。

> 入选理由：用具体分布理解概率积分变换。

A5　二维离散表

A 解答5 · PDF6页 · 8分钟

X \ Y	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

求两个边缘分布与 $P(X=1\mid Y=0)$。

补问：判断X、Y是否独立。

> 入选理由：离散条件概率除的是给定那一列的边缘和。

A6　三角形上的均匀分布

A 解答6 · PDF6页 · 15分钟

$$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\leq y\leq x\leq 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

验证合法性，求边缘密度与 $P(Y<0.5)$。

补问：求 $f_{Y\mid X}$ 并判断独立性。

> 入选理由：二维积分的基本模板，必须完全掌握。

春季题精选①：三个短题

S1　无标签分组

S 选择1 · PDF1页 · 4分钟

7个人分成3组执行相同任务，一组3人，另两组各2人，有多少种分法?

> 入选理由：区分“给三组命名”和“无标签分组”。

S2　最后一个白球出现的位置

S 填空2 · PDF2页 · 6分钟

袋中5红3白，不放回抽取，抽完全部白球才停止。X 为总抽取次数，求 $P(X=6)$。

> 入选理由：停止条件锁定最后白球的位置，不能套二项分布。

S3　曲边区域归一化

S 填空8 · PDF2页 · 6分钟

$$f(x,y)=\begin{cases} k, & 0<x^2<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求常数 k。

> 入选理由：先辨认上、下边界，用面积求密度常数。

动笔前的检查

1. S1：两个二人组互换后是否仍是同一种分组?
2. S2：白球的位置子集是否等可能？第6个位置为何必须是白球?
3. S3：固定 x 时，y 在哪两条曲线之间?

> 答案在第16页。短题也要写出关键计数式或积分式，不能只记数字。

春季题精选②：三道进阶题

S4　单调与非单调变换对照

S 解答4 · PDF3页 · 18分钟

设 $X\sim N(0,1)$，分别求：

1. $Y=e^X$ 的密度；
2. $Y=X^2+1$ 的密度。

> 入选理由：指数变换一支，平方变换两支，取值域也不同。

S5　独立泊松给定总数

S 解答5 · PDF3页 · 20分钟

独立 $X\sim$ Pois (λ_1)，$Y\sim$ Pois (λ_2)。

1. 求联合PMF；
2. 求 $P(X=k\mid X+Y=n)$，其中 $0\le k\le n$。

要求写出分子和分母，别只背结论。

> 入选理由：从条件概率定义和二项式定理推出条件二项。

S6　由联合CDF出发

S 解答6 · PDF3页 · 15分钟

$$F(x,y)=\begin{cases} c(1-e^{-2x})(1-e^{-3y}), & x>0,\ y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 c、联合密度、边缘密度、独立性，以及

$$P(1<X<3,\ 1<Y<2)\,.$$

> 入选理由：把CDF、密度、边缘、独立性、矩形概率连成一条线。

A①答案：计数、Bayes、混合

A1　5枚骰子

样本空间大小为 6^5。依次有：

$$P(\text{全异}) = \frac{6\cdot 5\cdot 4\cdot 3\cdot 2}{6^5} = \frac{5}{54},$$

$$P(\text{一对}) = \frac{\binom{5}{2}\cdot 6\cdot 5\cdot 4\cdot 3}{6^5} = \frac{25}{54},$$

$$P(\text{两对}) = \frac{\binom{6}{2}\cdot 4\cdot \dfrac{5!}{2!2!}}{6^5} = \frac{25}{108}.$$

两对的做法：先选两种配对点数，再选单独点数，最后安排5个位置。

A2　先验 → 合格率 → 后验

$$P(\text{合格}) = \frac{2}{3}\cdot 0.96 + \frac{1}{3}\cdot 0.93 = 0.95$$

$$P(\text{第二台} \mid \text{次品}) = \frac{\frac{1}{3}\cdot 0.07}{0.05} = \frac{7}{15}$$

A3　混合分布

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \le 0, \\ 0.15y, & 0 < y \le 1, \\ 0.5y - 0.35, & 1 < y \le 2, \\ 0.35y - 0.05, & 2 < y \le 3, \\ 1, & y > 3. \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0.15, & 0 < y < 1, \\ 0.50, & 1 < y < 2, \\ 0.35, & 2 < y < 3, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

> 检查：CDF在各断点连续；密度的三块面积之和为 $0.15 + 0.50 + 0.35 = 1$。

A②答案：变换、离散表、三角形

A4　Pareto

$$F_X(x)=\begin{cases}0, & x<\theta,\\ 1-\left(\dfrac{\theta}{x}\right)^{\alpha}, & x\ge\theta.\end{cases}$$

对 $0<u<1$，有：

$$P(F_X(X)\le u)=P\left(X\le\frac{\theta}{(1-u)^{1/\alpha}}\right)=u.$$

再补 $u\le 0$ 时为0、$u\ge 1$ 时为1，即得均匀CDF。

A5　离散表

$$p_X(0)=0.3,\quad p_X(1)=0.7;\qquad p_Y(0)=0.4,\quad p_Y(1)=0.6$$

$$P(X=1\mid Y=0)=\frac{0.3}{0.4}=\frac{3}{4}$$

不独立：$p(0,0)=0.1\neq 0.3\times 0.4$。

A6　三角形支持域

$$\int_0^1\int_0^x 2\,dy\,dx=1$$

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}2(1-y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

$$P(Y<0.5)=\int_0^{0.5}2(1-y)\,dy=\frac{3}{4}$$

$$f_{Y\mid X}(y\mid x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\qquad 0<x<1$$

> 不独立：例如原支持域外仍可能出现两边缘密度均为正的点，联合密度却为0。

春季题答案：短题与变换

S1　无标签分组

$$\frac{7!}{3!\,2!\,2!\,2!}=105$$

最后一个 2! 来自两个无标签二人组的交换。

S2　最后白球位置

3个白球的位置是8个位置中等可能的3元子集。最大位置为6时，另两个白球在前5个位置中选：

$$P(X=6)=\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{3}}=\frac{5}{28}$$

S3　曲边区域面积

$$1=k\int_0^1 (x-x^2)\,dx=\frac{k}{6}\quad\Longrightarrow\quad k=6$$

换序时支持域是 $0<y<1$ 且 $y<x<\sqrt{y}$。

S4　两种变换

指数变换：$x=\ln y$，$y>0$。

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\dfrac{(\ln y)^2}{2}\right), & y>0,\\ 0, & y\le 0.\end{cases}$$

平方平移：反解为 $x=\pm\sqrt{y-1}$，两支密度贡献相加。

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{\exp(-(y-1)/2)}{\sqrt{2\pi(y-1)}}, & y>1,\\ 0, & y\le 1.\end{cases}$$

> $y=1$ 不是概率原子；单点密度值如何定义不影响分布。

春季题推导与补弱答案

S5　泊松给定总数

$$p(i,j)=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{\lambda_1^i\lambda_2^j}{i!j!},\quad i,j\geq 0$$

条件分母对 $i=0,\ldots,n$ 求和，用二项式定理：

$$P(X+Y=n)=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}$$

令 $p=\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)$，且 $\lambda_1+\lambda_2>0$，则

$$P(X=k\mid X+Y=n)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\quad 0\leq k\leq n$$

S6　由CDF求密度

$$c=1,\quad f(x,y)=6e^{-2x-3y},\quad x,y>0$$

$$f_X(x)=2e^{-2x},\ x>0;\qquad f_Y(y)=3e^{-3y},\ y>0$$

联合密度等于边缘密度乘积，故独立。目标概率为：

$$\left(e^{-2}-e^{-6}\right)\left(e^{-3}-e^{-6}\right)$$

补弱核对点（按原题号）

题目	关键结果
K2.4 / K2.8	$5/8$；$\dfrac{0.95\times 0.98}{0.95\times 0.98+0.05\times 0.55}$
K3.2	$p=1/4$；另一代数根 $3/4$ 不满足概率约束
K4.6	$P(X=0,1,2)$依次为 $22/35, 12/35, 1/35$
K4.9	$A=B=1/2$；$P(X>1/3)=1/2$
K5.6	$f_Y(y)=\dfrac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}$，$0<y<1$
K7.7	$f(x,y)=1/x$，$0<y<x<1$；$f_Y(y)=-\ln y$；目标概率 $1-\ln 2$
Z第三章题2	$P(X>Y)=(3+12+2+2)/35=19/35$

最后安排与来源说明

周四至周日

日期	任务
11月5日 · 周四	约2小时：读公式卡，练K2.8、3.2、4.6、4.9，计数选一题。
11月6日 · 周五	约3小时：K5.6、7.5、7.7、Z第三章题1；再做S解答4、5。
11月7日 · 周六	A题目PDF1—6页限时120分钟，再用60分钟订正；已看答案则改作分模块练习，分数不当作模拟成绩。
11月8日 · 周日	考前30—40分钟只复查错题、支持域、Bayes分母、多支变换与CDF端点；按真实开考时间安排。

只够做6题时

A1、A3、A6、S解答4、S解答5、K7.7。Bayes不会则用A2替换K7.7；二维基本功不稳先做A5。

范围与证据边界

原书目录PDF10页。2.3对应PDF54—56页；3.4为PDF72页；3.5为PDF73—79页。原书3.6二维变换与卷积、3.7次序统计量及第4章以后不系统复习。

A共13页：题目1—6页、答案7—13页。页眉写2025 Autumn，内页日期却为2024/11/1，年份待核。S共3页，为群内题目整理截图，不能据此确认官方原卷；只选取清楚可辨认的题目。

本稿依据两份期中材料作题型判断，不能声称多年统计命中率。四张笔记用于确认范围，笔误不作为定理依据。

已标出的材料问题

Z第三章题1：放回抽样的正文首处把25/36印成4/36，后页表格为25/36。正确四格概率为 $(25,5,5,1)/36$；不放回为 $(45,10,10,1)/66$。

K例4.7：题干金额与所附解答有100倍差异，本次不选。K第8章卷积、雅可比与次序统计量及之后内容不作为本次主线。

> 通过标准：能独立画支持域、写分段CDF、求边缘与条件密度、处理双支变换，并说明计数中为什么要除去重复项。